

VEREIN
DEUTSCHER
INGENIEURE

Heizungsanlagen mit Wärmepumpen
in Ein- und Mehrfamilienhäusern
Planung, Errichtung, Betrieb
Schulungen, Prüfungen, Qualifizierungsnachweise
Heating systems with heat pumps
in single- and multi-family houses
Planning, construction, operation
Trainings, examinations, certifications of qualification

VDI-MT 4645
Blatt 1 / Part 1

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

The German version of this standard shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.

Inhalt	Seite	Contents	Page
Vorbemerkung	2	Preliminary note.....	2
Einleitung.....	2	Introduction.....	2
1 Anwendungsbereich.....	2	1 Scope.....	2
2 Normative Verweise.....	3	2 Normative references	3
3 Begriffe	3	3 Terms and definitions	3
4 Abkürzungen.....	3	4 Abbreviations.....	3
5 Qualifikation und Schulung von Personal	4	5 Qualification and training of staff.....	4
5.1 Schulungsziele	4	5.1 Training aims	4
5.2 Anforderung an die Schulung	5	5.2 Requirement for the training.....	5
5.3 Anforderungen an Schulungspartner.....	6	5.3 Requirements for training partners	6
5.4 Themen und Inhalte der Qualifizierungen	6	5.4 Topics and contents of the qualifications	6
5.5 Prüfung.....	7	5.5 Examination.....	7
5.6 Teilnahmebescheinigung	7	5.6 Certificate of attendance	7
5.7 Sondervereinbarungen	7	5.7 Special agreements	7
6 Qualifizierungsnachweis	8	6 Proof of qualification	8
7 Register	9	7 Register	9
8 Qualitätsmerkmale von Schulungen und Unterweisungen	9	8 Quality features of training courses and instruction	9
Anhang A Schulungsinhalte.....	11	Annex A Training contents.....	14
Anhang B Muster für Teilnahmebescheinigung.....	17	Annex B Sample confirmation of attendance.....	18
Anhang C Muster für Qualifizierungsnachweise.....	19	Annex C Sample for proof of qualification	20
Schrifttum	21	Bibliography	21

VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (GEU)
Fachbereich Energie- und Umwelttechnik

VDI-Handbuch Energietechnik
VDI-Handbuch Wärme-/Heiztechnik

Vervielfältigung – auch für innerbetriebliche Zwecke – nicht gestattet / Reproduction – even for internal use – not permitted

Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie MT („Mensch und Technik“) ist entstanden unter Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richtlinie VDI 1000.

Anmerkung: Der Zusatz „MT“ („Mensch und Technik“) dient zur Kennzeichnung einer Richtlinie, die sich nicht ausschließlich mit Technik im Sinne einer *Regel der Technik*, sondern auch mit Fragestellungen gesellschaftlicher Relevanz befasst, beispielsweise Anforderungen an die Qualifikation von Personen beim Umgang mit Technik oder Vorgehen in managementspezifischen Fragen.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbeitung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/4645.

Einleitung

Die Qualität von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen setzt eine entsprechende Qualifikation und Berufserfahrung der an der Planung, Errichtung, Betrieb und Wartung von Wärmepumpenanlagen und ihrer Komponenten beteiligten Personen voraus.

Das vorliegende Schulungskonzept hilft, die Fachleute der beteiligten Gewerke mit den Besonderheiten der Wärmepumpe vertraut zu machen.

Zielgruppen der Schulungen sind z.B. Personen die

- Anlagen planen,
- Anlagen erstellen,
- berufsmäßig ein Handwerk ausüben,
- eine Anlage in Betrieb nehmen,
- in der herstellenden Industrie entsprechende Produkte entwickeln.

1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie befasst sich ausschließlich mit Warmwasser-Heizungsanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, die mit Wärmepumpen zu betreiben sind oder betrieben werden.

Die Besonderheiten von Wärmepumpen bei der Trinkwassererwärmung sind Inhalt der Schulungen.

Preliminary note

The content of this standard MT (“Man and Technology”) has been developed in strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.

Note: The designation “MT” (“Man and Technology”) serves to identify a standard that does not only deal with technology in terms of a *rule of technology*, but also with questions of social importance, for example requirements for the qualification of individuals when working with technology or procedures in management-specific aspects.

All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying), storage in data processing systems and translation, either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copyright is permitted subject to the licensing conditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary contributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of standards and those in preparation as well as further information, if applicable, can be accessed on the Internet at www.vdi.de/4645.

Introduction

The quality of heating systems with heat pumps requires appropriate qualifications and professional experience of the persons involved in the planning, construction, operation and maintenance of heat pump systems and their components.

This training concept helps to familiarise the specialists of the trades involved with the special features of the heat pump.

Target groups of the trainings are, e.g., persons who

- plan installations,
- create installations,
- professionally practise a craft,
- are putting a plant into operation,
- develop appropriate products in the manufacturing industry.

1 Scope

This standard deals exclusively with hot-water heating systems in single and multi-family houses that are to be or are operated with heat pumps.

The special features of heat pumps for drinking water heating are covered in the training. Here, the

Auf die Tätigkeiten zur Wartung solcher Anlagen wird an dieser Stelle nicht eingegangen.

Diese Richtlinie stellt ein Konzept für Schulungen, Prüfungen und zu erlangende Nachweise (im Folgenden „Ausbildung“ genannt) bereit, mit dem Fachleute zum „Sachkundigen für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645, geschult gemäß VDI-MT 4645 Blatt 1“ weitergebildet werden, die an Planung, Errichtung, Betrieb und Wartung derartiger Anlagen beteiligt sind. Ziel der Schulungen ist die Vermeidung von Fehlfunktionen, Betriebsstörungen oder Schäden und die Optimierung von Wärmepumpenanlagen.

Die Richtlinie gilt für die Ausbildung von Fachleuten der nachstehend beschriebenen Kategorien „Errichter (E)“, „Planer (P)“ sowie „Planer und Errichter (PE)“ für mit Elektro-Wärmepumpen zu betreibende oder betriebene Warmwasser-Heizungsanlagen und dazugehörige Wärmequellenanlagen.

Schwerpunkt des Schulungskonzepts ist die Richtlinie VDI 4645. Im Rahmen des Praxisteils werden die Richtlinien VDI 4640 Blatt 2 und VDI 4650 Blatt 1 angesprochen.

2 Normative Verweise

Das folgende zitierte Dokument ist für die Anwendung dieser Richtlinie erforderlich:

VDI 4645:2023-04 Heizungsanlagen mit Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern; Planung, Errichtung, Betrieb

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die Begriffe nach VDI 4645 und der folgende Begriff:

Wärmepumpen verarbeitendes Gewerk

Fachkreis, der mit der Planung, Errichtung, Installation und Wartung von Wärmepumpen betraut ist

4 Abkürzungen

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Abkürzungen verwendet:

D	Demonstration
E	Errichter
H	Referent/Referentin für Heizungsthemen
G	Referent/Referentin für Geothermiethemen
NE	Qualifizierungsnachweis „Errichter“
NP	Qualifizierungsnachweis „Planer“
NPE	Qualifizierungsnachweis „Planer und Errichter“

activities for the maintenance of such systems are not discussed.

This standard provides a concept for training, tests, and verifications to be obtained (hereinafter referred to as “education”), with which specialists are further trained to become “experts for heat pump systems according to VDI 4645, trained according to VDI-MT 4645 Part 1”, who are involved in the planning, construction, operation, and maintenance of such systems. The aim of the training is to avoid malfunctions, operational faults, or damage and to optimise heat pump systems.

The standard applies to the training of specialists in the categories “installer (E)”, “planner (P)” and “planner and installer (PE)” described below for hot-water heating systems to be operated or operated with electric heat pumps and associated heat source systems.

The training concept focuses on the standard VDI 4645, while the practical part addresses the standards VDI 4640 Part 2 and VDI 4650 Part 1.

2 Normative references

The following referenced document is indispensable for the application of this standard:

VDI 4645:2023-04 Heating systems with heat pumps in single- and multi-family houses; Planning, construction, operation

3 Terms and definitions

For the purposes of this standard, the terms and definitions as per VDI 4645 and the following term and definition apply:

heat-pump processing trade

professional group entrusted with the planning, construction, installation, and maintenance of heat pumps

4 Abbreviations

The following abbreviations are used throughout this standard:

D	demonstration
E	installer
H	referent for heating topics
G	referent for geothermal topics
NE	certification of qualification “installer”
NP	certification of qualification “planner”
NPE	certification of qualification “planner and installer”

P	Planer
PT	Praxisteil
TE	Teilnahmebescheinigung „Errichter“
TP	Teilnahmebescheinigung „Planer“
TPE	Teilnahmebescheinigung „Planer und Errichter“
V	Vortrag

P	planner
PT	practical training
TE	Certificate of attendance “installer”
TP	Certificate of attendance “planner”
TPE	Certificate of attendance “planner and installer”
V	lecture

5 Qualifikation und Schulung von Personal

5.1 Schulungsziele

Die Qualität von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen setzt eine entsprechende Qualifikation und Berufserfahrung der an der Planung, Dimensionierung, Errichtung, Betrieb und Wartung von Wärmepumpenanlagen und ihrer Komponenten beteiligten Personen voraus. Die Schulungen tragen zur Qualitätssicherung von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen bei und setzen Planer und Errichter in die Lage, jederzeit ihre Qualifikation nachzuweisen. Die Schulungen können in den nachfolgenden Kategorien abgeschlossen werden:

- Errichter (E)
- Planer (P)
- Planer und Errichter (PE)

5.1.1 Kategorie E – „Errichter“

Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung der Kategorie E (im Folgenden als Schulung E bezeichnet) qualifiziert den Teilnehmenden für die Durchführung von Arbeiten, wie sie im Rahmen von Errichtungs-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten sowie beim Betrieb von mit Elektro-Wärmepumpen zu betreibenden oder betriebenen Warmwasser-Heizungsanlagen und Anlagen der dazugehörigen Wärmequelle(n) anfallen.

5.1.2 Kategorie P – „Planer“

Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung der Kategorie P (im Folgenden als Schulung P bezeichnet) qualifiziert den Teilnehmenden für verantwortliche Tätigkeiten im Bereich der Planung, Beratung, Errichtung und den Betrieb von mit Elektro-Wärmepumpen zu betreibenden oder betriebenen Warmwasser-Heizungsanlagen und Anlagen der dazugehörigen Wärmequelle(n).

5.1.3 Kategorie PE – „Planer und Errichter“

Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung der Kategorie PE (im Folgenden als Schulung PE bezeichnet) qualifiziert den Teilnehmenden für verantwortliche Tätigkeiten im Bereich der Planung, Beratung, Errichtung und Betrieb sowie für die Durchführung von Arbeiten, wie sie im Rahmen

5 Qualification and training of staff

5.1 Training aims

The quality of heating systems with heat pumps requires appropriate qualification and professional experience of the persons involved in the planning, dimensioning, installation, operation and maintenance of heat pump systems and their components. The training contributes to the quality assurance of heating systems with heat pumps and enable planners and installers to prove their qualification at any time. The training can be completed in the following categories:

- installer (E)
- planner (P)
- planner and installer (PE)

5.1.1 Category E – “installer”

Successful participation in category E training (hereinafter referred to as training E) qualifies the participant to carry out work such as that involved in the installation, repair and maintenance work and operation of hot-water heating systems to be operated or operated with electric heat pumps and installations of the associated heat source(s).

5.1.2 Category P – “planner”

Successful participation in the category P training (hereinafter referred to as training P) qualifies the participant for responsible activities in the field of planning, consulting, installation and operation of hot-water heating systems to be operated or operated with electric heat pumps and installations of the associated heat source(s).

5.1.3 Category PE – “planner and installer”

Successful participation in the category PE training (hereinafter referred to as PE training) qualifies the participant for responsible activities in the area of planning, consulting, installation and operation as well as for the performance of work as it arises in the context of repair and maintenance work of hot-

von Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten von mit Elektro-Wärmepumpen zu betreibenden oder betriebenen Warmwasser-Heizungsanlagen und Anlagen der dazugehörigen Wärmequelle(n) anfallen.

5.2 Anforderung an die Schulung

Im Folgenden werden die erforderlichen Voraussetzungen beschrieben, die Teilnehmende vorweisen müssen, um den Schulungsinhalten in vollem Umfang folgen zu können. Für die Kategorien Errichter (E), Planer (P), Planer und Errichter (PE) werden jeweils die erforderlichen Vorbildungen der Teilnehmenden spezifiziert. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen ist durch den Schulungspartner im Vorfeld der Schulung zu prüfen und bei Bedarf ist ein Nachweis über die Einhaltung der Voraussetzungen zu führen.

Teilnehmende einer Schulung erhalten eine Teilnahmebestätigung (siehe Anhang A, TE, TP oder TPE) als Voraussetzung zur Teilnahme an der Prüfung.

Die Erstellung einer Teilnahmebestätigung ist nur möglich, wenn die definierten Voraussetzungen vollständig erfüllt sind.

5.2.1 Schulungsteilnehmende/erforderliche Vorbildung

5.2.1.1 Kategorie E – „Errichter“

Für die Teilnahme an der Schulung E wird mindestens eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung der Wärme-, Kälte-, Raumluft-, Sanitär- oder Elektrotechnik vorausgesetzt. Alternativ wird eine mehrjährige Tätigkeit im Bereich der Errichtung oder der Instandhaltung von den in Abschnitt 5.1.1 beschriebenen Anlagen anerkannt.

Anmerkung: Typische Teilnehmende der Schulung E sind Anlagenmonteure bzw. Anlagenmonteurinnen eines Wärmepumpen verarbeitenden Gewerks.

5.2.1.2 Kategorie P – „Planer“

Für die Teilnahme an der Schulung P wird mindestens eine Ausbildung als Techniker/Technikerin, Meister/Meisterin oder Ingenieur/Ingenieurin in der Wärme-, Kälte-, Raumluft-, Sanitär- oder Elektrotechnik vorausgesetzt. Alternativ wird eine mehrjährige verantwortliche Tätigkeit im Bereich der Planung von und der Beratung zu den in Abschnitt 5.1.2 beschriebenen Anlagen anerkannt.

5.2.1.3 Kategorie PE – „Planer und Errichter“

Für die Teilnahme an der Schulung PE wird mindestens eine Ausbildung als Techniker/Technikerin, Meister/Meisterin oder Ingenieur/Ingenieurin in der Wärme-, Kälte-, Raumluft-, Sanitär- oder Elektrotechnik vorausgesetzt. Alternativ wird eine mehrjährige verantwortliche Tätigkeit im Bereich der

water heating systems to be operated or operated with electric heat pumps and systems of the associated heat source(s).

5.2 Requirement for the training

In the following, the necessary prerequisites that participants must have in order to be able to fully follow the training contents are specified. For the categories installer (E), planner (P), planner and installer (PE), the required previous education of the participants is specified in each case. Compliance with these prerequisites is to be checked by the training partner in advance of the training and, if required, proof of compliance with the prerequisites is to be provided.

Participants in a training receive a certificate of attendance (see Annex A, TE, TP, or TPE) as a prerequisite for taking the examination.

A certificate of attendance can only be issued if the defined requirements have been met in full.

5.2.1 Training participants/required previous education

5.2.1.1 Category E – “installer”

Participation in training E requires at least successfully completed vocational training in heating, cooling, ventilation, sanitary or electrical engineering. Alternatively, several years of work in the field of construction or maintenance of the systems described in Section 5.1.1 are recognised.

Note: Typical participants of training E are plant fitters of a heat-pump processing trade.

5.2.1.2 Category P – “planner”

Participation in training P requires at least training as a technician, master craftsman or engineer in heating, cooling, indoor air, sanitary or electrical engineering. Alternatively, several years of responsible work in the field of planning and consulting on the systems described in Section 5.1.2 is recognised.

5.2.1.3 Category PE – “planner and installer”

Participation in training PE requires at least training as a technician, master craftsman or engineer in heating, cooling, indoor air, sanitary or electrical engineering. Alternatively, several years of responsible activity in the field of consulting, planning, construction and maintenance of the systems de-

Beratung, der Planung, der Errichtung und der Instandhaltung von den in Abschnitt 5.1.1 und Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Anlagen anerkannt.

Anmerkung: Typische Teilnehmende der Schulung PE sind Meister/Meisterinnen/firmeninhabende Personen eines Wärmepumpen verarbeitenden Gewerks.

5.2.2 Qualifikation der Referenten und Referentinnen

Die Referenten und Referentinnen müssen über einschlägige fachliche Kenntnisse auf dem Gebiet der Heizungstechnik, der Klima-Kältetechnik oder der Geothermie verfügen.

Anforderungen an Referenten und Referentinnen aus dem Bereich **Heizungstechnik (H)**:

- Nachweis eines abgeschlossenen Studiums der Gebäudetechnik/eines verwandten Studiengangs oder einer Prüfung zum Meister/Techniker bzw. Meisterin/Technikerin in einem Wärmepumpen verarbeitenden Gewerk

In Ausnahmefällen können Personen, die ihre Eignung durch Ihre mehrjährige Tätigkeit im Bereich der Wärmepumpentechnik nachweisen, als Referent oder Referentin zugelassen werden.

Anforderungen an Referenten und Referentinnen aus dem Bereich **Geothermie (G)**:

- Nachweis eines abgeschlossenen Studiums im Bereich „Ingenieurwissenschaften“ oder „Geologie“
- zusätzlich Nachweis einer mindestens zweijährigen Erfahrung im Bereich der Nutzung der oberflächennahen Geothermie auf dem Gebiet der technischen Gebäudeausrüstung
- In Ausnahmefällen können Personen, die ihre Eignung durch Vorstellen ihres Schulungskonzepts nachweisen, als Referenten und Referentinnen zugelassen werden.

5.3 Anforderungen an Schulungspartner

Die Schulungspartner müssen gewährleisten:

- Inhalte der Schulungen entsprechend Anhang A
- Qualifikation der Referierenden

5.4 Themen und Inhalte der Qualifizierungen

Die Inhalte der Schulungen nach VDI-MT 4645 Blatt 1 sind differenziert nach E-, P- und PE-Schulungen konkretisiert in Tabelle A1 bis Tabelle A3.

Es gibt die Möglichkeit, **alle** theoretischen Inhalte online zu schulen; dabei ist es zulässig, die Schulungen auf maximal fünf Tage zu verteilen. Alle Schulungsinhalte müssen innerhalb von drei Monaten absolviert werden. Die einzelnen Online-Einheiten müssen jeweils mindestens 90 Minuten umfassen.

scribed in Section 5.1.1 and Section 5.1.3 are recognised.

Note: Typical participants of the PE training are master craftsmen/craftswomen or company owners of a heat-pump processing trade.

5.2.2 Qualification of the referents

The referents shall have relevant technical knowledge in the field of heating technology, air conditioning and refrigeration technology or geothermal energy.

Requirements for referents in the field of **heating technology (H)**:

- proof of a completed degree in building services engineering/a related course of study or an examination to become a master craftsman/technician or master craftswoman/technician in a heat-pump processing trade.

In exceptional cases, persons who prove their suitability through their several years of experience in the field of heat pump technology may be admitted as referents.

Requirements for referents in the field of **geothermal energy (G)**:

- proof of a completed degree in the field of “engineering sciences” or “geology”
- in addition, proof of at least two years’ experience in the use of near-surface geothermal energy in the field of technical building equipment
- In exceptional cases, persons who prove their suitability by presenting their training concept may be admitted as referents.

5.3 Requirements for training partners

The training partners shall ensure:

- contents of the training according to Annex A
- qualification of the referents

5.4 Topics and contents of the qualifications

The contents of the training according to VDI-MT 4645 Part 1 are differentiated according to E, P and PE training and are specified in Table A1 to Table A3.

There is the possibility to train **all** theoretical contents online, whereby it is permissible to spread the trainings over a maximum of five days. All training contents shall be completed within three months. The individual online units shall each comprise at least 90 minutes.

Der Praxisteil ist in einem Block in Präsenz zu schulen.

5.5 Prüfung

Die Prüfung ist Voraussetzung zum Erhalt des Qualifizierungsnachweises (siehe Abschnitt 6). Die Modalitäten der Prüfung werden durch VDI-GEU festgelegt. Es werden Fragen zu den behandelten Themen (siehe Tabelle A1 bis Tabelle A3) gestellt, wobei jedem Block mindestens zwei Fragen zugeordnet werden müssen. Eine Prüfung ohne Schulung nach Richtlinie VDI-MT 4645 Blatt 1 ist (mit Ausnahme von Fällen nach Abschnitt 5.7) nicht zulässig.

Bei nicht bestandener Prüfung erhält die teilnehmende Person die Möglichkeit, sich mit ihrem Zugangscode für eine Zweitprüfung innerhalb von sechs Monaten nach der Erstprüfung anzumelden. Nach Ablauf dieser Frist verfällt der Zugangscode.

Bei bestandener Prüfung werden in Abhängigkeit von der gewählten Kategorie der Schulung Qualifizierungsnachweise (NE, NP oder NPE) ausgestellt und die Daten in einem Register erfasst (siehe Abschnitt 7).

5.6 Teilnahmebescheinigung

Alle Schulungsteilnehmenden erhalten am Ende der Schulung eine Teilnahmebescheinigung gemäß Anhang B. Diese enthält unter anderem den Zugangscode zur Anmeldung der Onlineprüfung. Der Zugangscode setzt sich zusammen aus:

- Schulungsdatum

Anmerkung 1: Bei Inanspruchnahme der Sondervereinbarung gemäß Abschnitt 5.7 lautet das Datum der Schulung 01.01.2018.

Anmerkung 2: Bei mehrtägigen Schulungen gilt der Abschlussstag.

- Schulungsort
- Kennzeichen des Schulungspartners
- Kategorie der Schulung
- eine vom Referenten und/oder Referentin vergebene laufende Nummer des Schulungsteilnehmenden

Die Teilnahmebescheinigung berechtigt ab Datum der Schulung für die Dauer von sechs Monaten zum Ablegen der Onlineprüfung.

5.7 Sondervereinbarungen

In besonderen Fällen ist es auch möglich, die Prüfung für Sachkundige gemäß Abschnitt 5 in den jeweiligen Kategorien (E, P, PE) abzulegen, ohne an einer Schulung gemäß VDI-MT4645 Blatt 1 teilgenommen zu haben. Dafür gelten folgende Regelungen:

The practical part is to be trained in a block in presence.

5.5 Examination

The examination is a prerequisite for obtaining the proof of qualification (see Section 6). The modalities of the examination are determined by VDI-GEU. Questions are asked on the topics covered (see Table A1 to Table A3), whereby at least two questions shall be assigned to each block. An examination without training according to standard VDI-MT 4645 Part 1 is not permissible, with the exception of cases according to Section 5.7.

In the event of a failed examination, the participating person is given the opportunity to register for a second examination within six months of the initial examination using their access code. After this period, the access code expires.

Upon passing the exam, qualification certificates (NE, NP, or NPE) are issued depending on the category of training chosen, and the data is recorded in a register (see Section 7).

5.6 Certificate of attendance

All training participants will receive a certificate of attendance at the end of the training in accordance with Annex B. This contains, among other things, the access code for registering for the online examination. The access code is composed of:

- training date

Note 1: If the special agreement according to Section 5.7 is used, the date of the training is 01.01.2018.

Note 2: For training courses lasting several days, the final day applies.

- training location
- characteristics of the training partner
- training category
- a serial number of the training participant assigned by the referent

The confirmation of attendance entitles the holder to take the online examination for a period of six months from the date of the training.

5.7 Special agreements

In special cases, it is also possible to take the examination for experts according to Section 5 in the respective categories (E, P, PE) without having participated in a training according to VDI-MT 4645 Part 1. The following regulations apply:

- Zulassung zur Prüfung bei einem Schulungspartner gemäß Abschnitt 6 ohne vorherigen Besuch einer Schulung gemäß Richtlinie VDI 4645 Blatt 1 unter folgenden Voraussetzungen:
 - Teilnahme an Schulungen, die sich an den Inhalten der VDI 4645 orientieren, beispielsweise bei Herstellern, Verbänden, Kammern **oder** Vorliegen entsprechender Erfahrungen gemäß den in Abschnitt 5 genannten Kategorien
 - Angabe der Schulungsinstitution (optional)
 - Registrierung bei einem Schulungspartner zur VDI-MT 4645 Blatt 1
 - Erwerb der aktuellen VDI-Schulungsunterlage (siehe Abschnitt 8)
 - Teilnahme an einem Prüfungsvorbereitungskurs zur Prüfung nach VDI 4645 (z.B. <https://www.vdi.de/4645>)
- Bei Bestehen der Prüfung erhält die teilnehmende Person einen Qualifizierungsnachweis gemäß Abschnitt 6 (siehe hierzu auch Anhang C).
- Bei nicht bestandener Prüfung erhält die teilnehmende Person die Möglichkeit, sich mit ihrem Zugangscode für eine Zweitprüfung innerhalb von sechs Monaten nach der Erstprüfung anzumelden. Nach Ablauf dieser Frist verfällt der Zugangscode.
- Bei nicht bestandener Wiederholungsprüfung ist der Qualifizierungsnachweis ausschließlich über eine Schulung mit anschließender Prüfung gemäß Abschnitt 5.6 zu erreichen.
- admission to the examination at a training partner in accordance with Section 6 without prior attendance of a training course in accordance with standard VDI 4645 Part 1 under the following conditions:
 - participation in training oriented towards the contents of VDI 4645, for example at manufacturers, associations, chambers, **or** the existence of corresponding experience according to the categories mentioned in Section 5
 - indication of the training institution (optional)
 - registration with a training partner on VDI-MT 4645 Part 1
 - acquisition of the current VDI training document (see Section 8)
 - participation in an exam preparation course for the exam according to VDI 4645 (e.g., <https://www.vdi.de/4645>)
- Upon passing the examination, the participant receives a proof of qualification according to Section 6 (see also Annex C).
- In the event of a failed examination, the participant is given the opportunity to register for a second examination within six months of the initial examination using his/her access code. After this period, the access code expires.
- In case of a failed retest, the certification of qualification can only be achieved via a training course followed by an examination according to Section 5.6.

6 Qualifizierungsnachweis

Der Qualifizierungsnachweis zur Planung oder Errichtung von Wärmepumpenanlagen gemäß VDI-MT 4645 Blatt 1 wird durch Bestehen der Prüfung gemäß Abschnitt 5.5 bzw. Abschnitt 5.7 erworben. Bei bestandener Prüfung erhalten Teilnehmende einen Qualifizierungsnachweis gemäß Anhang B.

Dieser Qualifizierungsnachweis gilt ausschließlich in Verbindung mit der Erfüllung der Voraussetzungen für die Teilnahme an einer Schulung gemäß dieser VDI-Richtlinie **bei einem VDI-Schulungspartner**.

Die erforderlichen Angaben auf dem Qualifizierungsnachweis sind:

- Name, Geburtsdatum und Anschrift der teilnehmenden Person
- gegebenenfalls Name und Anschrift des delegierenden Unternehmens

6 Certification of qualification

The certification of qualification for the planning or installation of heat pump systems according to VDI-MT 4645 Part 1 is acquired by passing the examination according to Section 5.5 or Section 5.7. Upon passing the examination, participants receive a proof of qualification according to Annex B.

This proof of qualification is only valid in conjunction with the fulfilment of the requirements for participation in a training in accordance with this VDI Standard **at a VDI Training Partner**.

The required information on the proof of qualification is:

- name, date of birth and address of the participating person
- if applicable, name and address of the delegating company

- Kategorie E, P, PE gemäß Abschnitt 5
- Schulungspartner
- Prüfungsdatum
- Registernummer

Der Qualifizierungsnachweis ist gültig bis zu einer Zurückziehung der Richtlinie VDI 4645.

Bei Ausgabe einer neuen Fassung wird eine Auffrischung empfohlen. Dies gilt nicht für weiß-auf-weiß-Überarbeitungen.

Das Konzept einer Auffrischung, z.B. infolge einer überarbeiteten Neuausgabe der VDI 4645 wird von der VDI-GEU jeweils verfügbar gemacht.

7 Register

Mit der Ausstellung des VDI-Qualifizierungsnachweises „Sachkundige Person für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645“ in Kategorie E (Errichter), Kategorie P (Planer) oder Kategorie PE (Planer und Errichter) wird der Eintrag in ein Register vorgenommen. Das Register enthält mindestens folgende Angaben zum Schulungsteilnehmenden:

- Name
- Anschrift
- erworbene Qualifikation der teilnehmenden Person
- gegebenenfalls Name und Anschrift des delegierenden Unternehmens

Das Register ist öffentlich auf einer Internetseite zugänglich, erreichbar unter www.vdi.de/4645 und enthält Suchfunktionen nach Postleitzahlen, Anschriften, Namen und Qualifikation.

Bei Ausgabe einer neuen Fassung entwickelt der VDI ein Konzept zur Information aller im Register eingetragenen sachkundigen Personen über die Änderungen gegenüber der vorherigen Fassung.

8 Qualitätsmerkmale von Schulungen und Unterweisungen

Die VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (VDI-GEU) bietet natürlichen oder juristischen Personen eine VDI-Schulungspartnerschaft an. Interessierte Referenten und Referentinnen können nach Vorlage der für die Schulungsinhalte relevanten Nachweise sowie der Lehrmaterialien für die Schulung bzw. den Schulungsbereich eine Bescheinigung der VDI-GEU als zugelassener Referent oder Referentin nach VDI-MT 4645 Blatt 1 erhalten. Damit wird den am Erwerb einer Schulungsqualifikation interessierten Personen eine Möglichkeit der Qualitätssicherung gegeben.

- category E, P, PE according to Section 5
- training partner
- examination date
- register number

The certification of qualification is valid until the standard VDI 4645 is withdrawn.

When a new version is issued, a refresher is recommended. This does not apply to white-on-white revisions.

The concept of a refresher, e.g., as a result of a revised new edition of VDI 4645, is made available by VDI-GEU in each case.

7 Register

With the issue of the VDI Certification of Qualification “Qualified person for heat pump systems according to VDI 4645” in category E (installer), category P (planner) or category PE (planner and installer), the entry is made in a register. The register contains at least the following information on the training participant:

- name
- address
- qualification acquired by the participating person
- if applicable, name and address of the delegating company

The register is publicly accessible on a website, accessible at www.vdi.de/4645, and contains search functions by postcode, address, name, and qualification.

When a new version is issued, the VDI develops a concept for informing all knowledgeable persons entered in the register about the changes compared to the previous version.

8 Quality features of training courses and instruction

The VDI Society Energy and Environment (VDI-GEU) offers natural or legal persons a VDI Training Partnership. Interested referents can obtain an attestation from the VDI-GEU as an approved referent in accordance with VDI-MT 4645 Part 1 after submitting the evidence relevant to the training contents and the manuscripts required for the training. This provides persons interested in acquiring a training qualification with an opportunity for quality assurance.

Die Schulungen nach dieser Richtlinie können durch nachfolgende Punkte qualitativ bewertet werden:

- Die Schulung wird mit Nennung der Referenten und/oder Referentinnen und deren Eignung für die Schulungsthemen angeboten.
- Die Schulungsinhalte, der Schulungsumfang und Referenten/Referentinnen entsprechen mindestens den Anforderungen dieser Richtlinie.
- Die Vortragsunterlagen der Schulungspartner sind dem Ausschuss „VDI-MT 4645 Blatt 1“ zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.
- Die als Vortrag (V) vorgesehenen Schulungsthemen werden zeitgleich mit maximal 30 Teilnehmenden, Unterweisungen an Versuchseinrichtungen im Rahmen des Praxisteils (PT) hingegen mit maximal 15 Teilnehmenden durchgeführt.
- Der Nachweis über die Einhaltung der Eingangsvoraussetzungen (Zuordnung zur Schulungsteilnehmerkategorie) erfolgt mit der Anmeldung durch die Teilnehmenden selbst.
- Die Teilnehmenden erhalten ausführliche, schriftliche Schulungsunterlagen vom Schulungspartner. Diese müssen mindestens enthalten:
 - VDI 4645: aktuelle Fassung
 - für die Schulung relevante Inhalte aus den jeweils aktuellen Fassungen der Richtlinien VDI 4640 Blatt 2 und VDI 4650 Blatt 1
- Die Teilnehmenden der Schulungen lernen im Verlauf der Schulung, mit den ausgehändigten Unterlagen zu arbeiten.
- Die Teilnehmenden erhalten eine Teilnahmebescheinigung, die zum Ablegen einer Prüfung gemäß Abschnitt 5.5 berechtigt.
- Die Teilnehmenden erhalten nach erfolgreichem Ablegen der Prüfung einen entsprechenden Qualifizierungsnachweis.

The training courses according to this standard can be qualitatively evaluated by the following points:

- The training will be offered with the name of the referents and their suitability for the training topics.
- The content of the training, the scope of the training, and the referents shall at least comply with the requirements of this standard.
- The training partners' presentation documents shall be submitted to the "VDI-MT 4645 Part 1" committee for review and approval.
- The training topics planned as lectures (V) are carried out simultaneously with a maximum of 30 participants, whereas instruction on test facilities within the framework of the practical training (PT) is carried out with a maximum of 15 participants.
- Proof of compliance with the entry requirements (allocation to the training participant category) is provided by the participants themselves upon registration.
- Participants receive detailed, written training documents from the training partner. These shall contain at least:
 - VDI 4645: current version
 - contents from the current versions of the standards VDI 4640 Part 2 and VDI 4650 Part 1 relevant to the training
- In the training, the participants learn to work with the documents handed out.
- Participants will receive a certificate of attendance entitling them to take an examination in accordance with Section 5.5.
- Participants receive a corresponding proof of qualification after successfully passing the examination.

Anhang A Schulungsinhalte

Nachfolgend werden die Inhalte, die Durchführungsarten V, D und P, der geforderte Referent bzw. die geforderte Referentin und die Mindestzeitvorgabe zur Erlangung der Qualifizierungsnachweise Kategorie E, Kategorie P, Kategorie PE gemäß Abschnitt 5 themenweise dargelegt (Tabelle A1 bis Tabelle A3). Diese Inhalte stellen einen Rahmen dar, der durch die Referenten und Referentinnen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik des jeweiligen Fachgebiets auszufüllen ist. Die in Tabelle A1 bis Tabelle A3 genannten Zeitvorgaben für die aufgeführten Themen dürfen in Summe nicht unterschritten werden.

Tabelle A1. Schulungsinhalte in der Kategorie E (Errichter)

Block	Abschnitt in VDI 4645	Thema	Anhang (siehe VDI 4645)	Durchführungsart	Referent/Referentin	Zeit in min	Anmerkungen
A	1	Anwendungsbereich		V	H, G	5	
	2	Normative Verweise	A, I				als Tischvorlage
	3	Begriffe		V	H, G	0	als Tischvorlage
	4	Formelzeichen, Abkürzungen und Indizes		V	H, G	0	als Tischvorlage
	–	Arten und Funktionsprinzip der Wärmepumpen		V, D	H, G	30	
	5	Bilanzgrenzen und Effizienzbetrachtung		V, D, PT	H, G	15	Bild 1 (siehe VDI 4645)
	7	Zuständigkeiten – Energieversorger, Behörden, Bergamt, Handwerk, Planung		V	H, G	0	als Tischvorlage
B	8	Grundlagenermittlung	D	V	H	5	Checkliste
	8.1	Bestandsaufnahme	B, C, D	V, PT	H	10	
	8.2	Heizlast	B, C, D	V, PT	H	20	
	8.3	Wärmeübergabe	B, C, D	V, PT	H	30	
	8.4	Gebäudekühlung	B, C, D	V	H	15	
C	8.5	Trinkwassererwärmung	J	V, PT	H	20	
D	8.6	Dimensionierung der Wärmepumpe	E, K	V, PT	H	15	
	8.7	Betriebsweise	E, K	V	H	30	
E	8.8	Wärmespeicher		V	H	15	
	8.10	Nutzung von Solarenergie		V	H	15	
F	8.9/9.9	Wärmequellen		V, D, PT	H, G	45	Anwendung
G	8.11/9.11 (ohne 9.11.3.3)	Anlagenkonzept	F	V, PT	H	45	Hydraulik
	8.12	Angebotserstellung					
H		Installation mit Praxisbeispielen		V, D		180	
		• hydraulische Anbindung		V, D			
		• Schallentkopplung		V, D			
		• elektrische Anbindung		V, D			
		• Regelungstechnik		V, D			
I	11	Inbetriebnahme und Unterweisung	L	V, PT	H	45	
J	12	Inspektion und Wartung der Anlage	L	V	H	20	
Gesamtdauer (Schulung ohne Prüfung)						560	

V: Vortrag, D: Demonstration, PT: Praxisteil, H: Heizungstechnik, G: Geothermie

Tabelle A2. Schulungsinhalte in der Kategorie P (Planung)

Block	Abschnitt in VDI 4645	Thema	Anhang (siehe VDI 4645)	Durch- führungs- art	Referent/ Referentin	Zeit in min	Anmerkungen
A	1	Anwendungsbereich		V	H, G	5	
	2	Normative Verweise	A, I	V	H, G	0	als Tischvorlage
	3	Begriffe		V	H, G	0	als Tischvorlage
	4	Formelzeichen, Abkürzungen und Indizes		V	H, G	0	als Tischvorlage
	5	Bilanzgrenzen und Effizienz- betrachtung		V, D, PT	H, G	30	Bild 1 (siehe VDI 4645)
	7	Zuständigkeiten – Energieversor- ger, Behörden, Handwerker, Pla- ner		V	H, G	0	als Tischvorlage
B	6	Voruntersuchung		V	H	45	
C	8/9	Grundlagenermittlung/ Detailplanung	D	V	H	5	Checkliste
	8.1/9.1	Bestandsaufnahme/Vorbereitung der Detailplanung	B, C, D	V, D, PT	H	45	
	8.2/9.2	Heizlast	B, C, D	V, PT	H	30	
	8.3/9.3	Wärmeübergabe	B, C, D	V, PT	H	45	
	8.4/9.4	Gebäudekühlung	B, C, D	V	H	15	
D	8.5/9.5	Trinkwassererwärmung	J	V, PT	H	45	
E	8.6/9.6	Dimensionierung der Wärmepumpe	E, K	V, PT	H	45	
	8.7/9.7	Betriebsweise/Auswahl der Be- triebsweise der Wärmepumpe	E, K	V	H	30	
F	8.8/9.8	Wärmespeicher und deren Dimensionierung		V, PT	H	30	
	8.10/9.10	Nutzung von Solarenergie		V	H	15	
G	8.9/9.9	Wärmequellen (inklusive Schall und Berechnung, mit Tool)		V, D, PT	H, G	60	Rechnen und Anwendung
H	8.11/9.11	Anlagenkonzept	G, H	V	H	90	
	8.12/9.12	Angebotserstellung/Erstellung der Ausführungs- und Genehmigungs- unterlagen		V	H	20	
I	11	Inbetriebnahme und Unterweisung (inklusive Dokumentation)	L	V	H	20	
J	12	Inspektion und Wartung der Anlage	L	V	H	20	
Gesamtdauer (Schulung ohne Prüfung)							595

V: Vortrag, D: Demonstration, PT: Praxisteil, H: Heizungstechnik, G: Geothermie

Tabelle A3. Schulungsinhalte in der Kategorie PE (Planer und Errichter)

Block	Abschnitt in VDI 4645	Thema	Anhang (siehe VDI 4645)	Durchfüh- rungsart	Referent/ Referentin	Zeit in min	Anmerkungen
A	1	Anwendungsbereich		V	H, G	5	
	2	Normative Verweise	A, I	V	H, G	0	als Tischvorlage
	3	Begriffe		V	H, G	0	als Tischvorlage
	4	Formelzeichen, Abkürzungen und Indizes		V	H, G	0	als Tischvorlage
	5	Bilanzgrenzen und Effizienz- betrachtung		V, D, PT	H, G	30	Bild 1 (siehe VDI 4645)
	7	Zuständigkeiten – Energieversor- ger, Behörden, Handwerker, Pla- ner		V	H, G	0	als Tischvorlage
B	6	Voruntersuchung		V	H	45	
C	8/9	Grundlagenermittlung/ Detailplanung	D	V	H	5	Checkliste
	8.1/9.1	Bestandsaufnahme/Vorbereitung der Detailplanung	B, C, D	V, D, PT	H	45	
	8.2/9.2	Heizlast	B, C, D	V, PT	H	30	
	8.3/9.3	Wärmeübergabe	B, C, D	V, PT	H	45	
	8.4/9.4	Gebäudekühlung	B, C, D	V	H	15	
D	8.5/9.5	Trinkwassererwärmung	J	V, PT	H	45	
E	8.6/9.6	Dimensionierung der Wärmepumpe	E, K	V, PT	H	45	
	8.7/9.7	Betriebsweise/Auswahl der Be- triebsweise der Wärmepumpe	E, K	V	H	30	
F	8.8/9.8	Wärmespeicher und deren Dimensionierung		V, PT	H	30	
	8.10/9.10	Nutzung von Solarenergie		V	H	15	
G	8.9/9.9	Wärmequellen (inklusive Schall und Berechnung, mit Tool)		V, D, PT	H, G	60	Rechnen und Anwendung
H	8.11/9.11	Anlagenkonzept	G, H	V	H	90	
	8.12/9.12	Angebotserstellung/Erstellung der Ausführungs- und Genehmigungs- unterlagen		V	H	20	
I		Installation mit Praxisbeispielen		V, D		180	
		• hydraulische Anbindung		V, D			
		• Schallentkopplung		V, D			
		• elektrische Anbindung		V, D			
		• Regelungstechnik		V, D			
J	11	Inbetriebnahme und Unterweisung (inklusive Dokumentation)	L	V, PT	H	45	
K	12	Inspektion und Wartung der Anlage		V	H	20	
Gesamtdauer (Schulung ohne Prüfung)						800	

V: Vortrag, D: Demonstration, PT: Praxisteil, H: Heizungstechnik, G: Geothermie

Annex A Training contents

In the following, the contents, the types of implementation V, D and P, the required referent and the minimum time requirement for obtaining the proof of qualifications category E, category P, category PE according to Section 5 are presented topic by topic (Table A1 to Table A3). These contents represent a framework to be filled in by the referents according to the current state of the art in the respective field. The total time allowed for the topics listed in Table A1 to Table A3 shall not be less than that specified.

Table A1. Training contents in category E (installer)

Block	Section in VDI 4645	Topic	Annex (see VDI 4645)	Procedure	Speaker	Time in min	Notes
A	1	Scope		V	H, G	5	
	2	Normative references	A, I				as handout
	3	Terms and definitions		V	H, G	0	as handout
	4	Symbols, abbreviations, and indices		V	H, G	0	as handout
	–	Types and operating principle of heat pumps		V, D	H, G	30	
	5	System boundaries and efficiency consideration		V, D, PT	H, G	15	Figure 1 (see VDI 4645)
	7	Responsibilities – Energy suppliers, authorities, local mining authority, crafts and trades, planning		V	H, G	0	as a table paper
B	8	Evaluation of basics	D	V	H	5	checklist
	8.1	Stocktaking	B, C, D	V, PT	H	10	
	8.2	Heating load	B, C, D	V, PT	H	20	
	8.3	Heat transfer	B, C, D	V, PT	H	30	
	8.4	Building cooling	B, C, D	V	H	15	
C	8.5	Domestic hot water heating	J	V, PT	H	20	
D	8.6	Dimensioning of the heat pump	E, K	V, PT	H	15	
	8.7	Mode of operation	E, K	V	H	30	
E	8.8	Heat storage system		V	H	15	
	8.10	Use of solar energy		V	H	15	
F	8.9/9.9	Heat sources		V, D, PT	H, G	45	application
G	8.11/9.11 (without 9.11.3.3)	System concept	F	V, PT	H	45	hydraulics
	8.12	Quotation preparation					
H		Installation with practical examples		V, D		180	
		• hydraulic connection		V, D			
		• sound decoupling		V, D			
		• electrical connection		V, D			
		• control engineering		V, D			
I	11	Commissioning and instruction	L	V, PT	H	45	
J	12	Inspection and maintenance of the system	L	V	H	20	
Total time (training without examination)						560	

V: lecture, D: demonstration, PT: practical training, H: heating technology, G: geothermal energy

Table A2. Training contents in category P (planning)

Block	Section in VDI 4645	Topic	Annex (see VDI 4645)	Procedure	Speaker	Time in min	Notes
A	1	Scope		V	H, G	5	
	2	Normative references	A, I	V	H, G	0	as handout
	3	Terms and definitions		V	H, G	0	as handout
	4	Symbols, abbreviations, and indices		V	H, G	0	as handout
	5	System boundaries and efficiency consideration		V, D, PT	H, G	30	Figure 1 (see VDI 4645)
	7	Responsibilities – Energy suppliers, authorities, local mining authority, crafts and trades, planning		V	H, G	0	as handout
B	6	Preliminary study		V	H	45	
C	8/9	Evaluation of basics/detailed planning	D	V	H	5	checklist
	8.1/9.1	Stocktaking/preparation of the detailed planning	B, C, D	V, D, PT	H	45	
	8.2/9.2	Heating load	B, C, D	V, PT	H	30	
	8.3/9.3	Heat transfer	B, C, D	V, PT	H	45	
	8.4/9.4	Building cooling	B, C, D	V	H	15	
D	8.5/9.5	Domestic hot water heating	J	V, PT	H	45	
E	8.6/9.6	Dimensioning of the heat pump	E, K	V, PT	H	45	
	8.7/9.7	Mode of operation/selection of the mode of operation of the heat pump	E, K	V	H	30	
F	8.8/9.8	Heat storage system and its dimensioning		V, PT	H	30	
	8.10/9.10	Use of solar energy		V	H	15	
G	8.9/9.9	Heat sources (including sound and calculation, with tool)		V, D, PT	H, G	60	calculation and application
H	8.11/9.11	System concept	G, H	V	H	90	
	8.12/9.12	Preparation of the offer/drawing up of the execution and approval documents		V	H	20	
I	11	Commissioning and instruction (including documentation)	L	V	H	20	
J	12	Inspection and maintenance of the system	L	V	H	20	
Total time (training without examination)							595

V: lecture, D: demonstration, PT: practical training, H: heating technology, G: geothermal energy

Table A3. Training contents in the category PE (planner and installer)

Block	Section in VDI 4645	Topic	Annex (see VDI 4645)	Proce- dure	Speaker	Time in min	Notes
A	1	Scope		V	H, G	5	
	2	Normative references	A, I	V	H, G	0	as handout
	3	Terms and definitions		V	H, G	0	as handout
	4	Symbols, abbreviations, and indices		V	H, G	0	as handout
	5	System boundaries and efficiency consideration		V, D, PT	H, G	30	Figure 1 (see VDI 4645)
	7	Responsibilities – Energy suppliers, authorities, local mining authority, crafts and trades, planning		V	H, G	0	as handout
B	6	Preliminary study		V	H	45	
C	8/9	Evaluation of basics/detailed planning	D	V	H	5	checklist
	8.1/9.1	Stocktaking/preparation of the de- tailed planning	B, C, D	V, D, PT	H	45	
	8.2/9.2	Heating load	B, C, D	V, PT	H	30	
	8.3/9.3	Heat transfer	B, C, D	V, PT	H	45	
	8.4/9.4	Building cooling	B, C, D	V	H	15	
D	8.5/9.5	Domestic hot water heating	J	V, PT	H	45	
E	8.6/9.6	Dimensioning of the heat pump	E, K	V, PT	H	45	
	8.7/9.7	Mode of operation/selection of the mode of operation of the heat pump	E, K	V	H	30	
F	8.8/9.8	Heat storage system and its dimensioning		V, PT	H	30	
	8.10/9.10	Use of solar energy		V	H	15	
G	8.9/9.9	Heat sources (including sound and calculation, with tool)		V, D, PT	H, G	60	calculation and application
H	8.11/9.11	System concept	G, H	V	H	90	
	8.12/9.12	Quotation preparation/drawing up of the execution and approval documents		V	H	20	
I		Installation with practical examples		V, D		180	
		• hydraulic connection		V, D			
		• sound decoupling		V, D			
		• electrical connection		V, D			
		• control engineering		V, D			
J	11	Commissioning and instruction (including documentation)	L	V, PT	H	45	
K	12	Inspection and maintenance of the system		V	H	20	
Total time (training without examination)						800	

V: lecture, D: demonstration, PT: practical training, H: heating technology, G: geothermal energy

Anhang B Muster für Teilnahmebescheinigung

Angaben in der Teilnahmebescheinigung nach Kategorie *E*, *P* oder *PE*

VDI-Teilnahmebescheinigung

Frau/Herr *Vorname Name, Anschrift*

geboren am: *Datum*

gegebenenfalls Name und Anschrift des delegierenden Unternehmens

hat am *Datum* in *Schulungsort*

an der Wärmepumpenschulung nach VDI-MT 4645 Blatt 1 (Ausgabe 2023-04) Kategorie *E (Errichter)*, *P (Planer)* oder *PE (Planer und Errichter)* (*nicht Zutreffendes bitte streichen/entfernen*) teilgenommen.

Diese Teilnahmebescheinigung berechtigt in Verbindung mit der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Abschnitt 5 der Richtlinie VDI-MT 4645 Blatt 1 zur Teilnahme an der entsprechenden Prüfung gemäß Abschnitt 5.5.

Die Schulung wurde im Namen der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt vom Schulungspartner

XYZ, Musterstraße in 00000 Musterstadt durchgeführt.

Zugangscode zur Onlineprüfung: *Datum der Schulung, Nummer des Schulungspartners, Kategorie der Schulung (E, P, PE), laufende Nummer*

Düsseldorf, *Datum*

VDI e.V.

VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt

Geschäftsführer

Ort, Datum

Schulungspartner

Rolle der unterzeichnenden Person

Annex B Sample certificate of attendance**Information in the certificate of attendance according to category E, P, or PE**

VDI Certificate of Attendance

Mrs/Mr *first name surname, address*born on: *date**name and address of the delegating company, if applicable*has on *date* in *training location*

participated in the heat pump training according to VDI-MT 4645 Part 1 (edition 2023-04) category *E (installer), P (planner), or PE (planner and installer) (please delete as applicable)*.

This certificate of attendance, in conjunction with the fulfilment of the prerequisites according to Section 5 of the standard VDI-MT 4645 Part 1, entitles the holder to take part in the corresponding examination according to Section 5.5.

The training was organised on behalf of the VDI Society for Energy and Environment by the training partner *XYZ, Sample Street in 00000 Sample City*.

Online exam access code: *date of training, training partner number, category of training (E, P, PE), sequential number*

Düsseldorf, *date*

VDI e.V.

VDI Society Energy and Environment

Managing Director

*place, date**training partner**role of the signatory*

Anhang C Muster für Qualifizierungsnachweise

Angaben im Qualifizierungsnachweis nach Kategorie *E, P oder PE*

VDI-Qualifizierungsnachweis

Frau/Herr *Vorname Name, Anschrift*

geboren am: *Datum*

gegebenenfalls Name und Anschrift des delegierenden Unternehmens

hat am *Datum* in *Prüfungsort*

die Prüfung zur

Sachkundigen Person für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645

in der Kategorie *E (Errichter), P (Planer) oder PE (Planer und Errichter) (nicht Zutreffendes bitte streichen/entfernen)* gemäß VDI-MT 4645 Blatt 1

erfolgreich abgelegt.

Dieser Qualifizierungsnachweis gilt ausschließlich in Verbindung mit der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Abschnitt 5 in Richtlinie VDI-MT 4645 Blatt 1.

Die Prüfung wurde im Namen der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt von Schulungspartner
XYZ, Musterstraße in 00000 Musterstadt durchgeführt.

Düsseldorf, *Datum*

VDI e.V.

VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt

Geschäftsführer

Ort, Datum

Schulungspartner

Rolle der unterzeichnenden Person

Anmerkung: Register aller Qualifizierungsnachweise sind abrufbar unter www.vdi.de/4645.

Annex C Sample for certification of qualification**Information in the certification of qualification according to category *E*, *P*, or *PE***

VDI Certification of Qualification

Mrs/Mr *first name surname, address*born on: *date**name and address of the delegating company, if applicable*has passed on *date* in *examination location*

the examination for

Qualified person for heat pump systems according to VDI 4645in category *E (installer)*, *P (planner)*, or *PE (planner and installer)* (*please delete as appropriate*) according to VDI-MT 4645 Part 1

successfully.

This certification of qualification is only valid in connection with the fulfilment of the requirements according to Section 5 in standard VDI-MT 4645 Part 1.

The examination was conducted on behalf of the VDI Society Energy and Environment by training partner
*XYZ, Sample Street in 00000 Sample City.*Düsseldorf, *date*

VDI e.V.

VDI Society Energy and Environment

Managing Director

*place, date**training partner**role of the signatory***Note:** Registers of all certifications of qualification are available at www.vdi.de/4645.

Schrifttum / Bibliography

Technische Regeln / Technical rules

VDI 1000:2021-02 VDI-Richtlinienarbeit; Grundsätze und Anleitungen (VDI Standardisation Work; Principles and procedures). Berlin: Beuth Verlag

VDI 4640 Blatt 2:2019-06 Thermische Nutzung des Untergrunds; Erdgekoppelte Wärmepumpenanlagen (Thermal use of the underground; Ground source heat pump systems). Berlin: Beuth Verlag

VDI 4645:2023-04 Planung und Dimensionierung von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern (Design and dimensioning of heating plants with heat pumps in single and multi-family houses). Berlin: Beuth Verlag

VDI 4650 Blatt 1:2019-03 Berechnung der Jahresarbeitszahl von Wärmepumpenanlagen; Elektrowärmepumpen zur Raum-

heizung und Trinkwassererwärmung (Calculation of the seasonal coefficient of performance of heat pumps; Electric heat pumps for space heating and domestic hot water). Berlin: Beuth Verlag

Weiterführende technische Regeln / Further technical rules

VDI 4640 Blatt 1:2021-12 (Entwurf / Draft) Thermische Nutzung des Untergrunds; Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte (Thermal use of the underground; Fundamentals, approvals, environmental aspects). Berlin: Beuth Verlag

VDI 4640 Blatt 1:2010-06 Thermische Nutzung des Untergrunds; Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte (Thermal use of the underground; Fundamentals, approvals, environmental aspects). Berlin: Beuth Verlag